

Pergunta/prompt 01: genie, quais são as 5 empresas aéreas com o maior tempo médio de atraso na partida, em minutos, considerando apenas voos realizados e empresas com mais de 1.000 voos?

RESPOSTA:

As **5 empresas aéreas com maior tempo médio de atraso na partida** são todas **companhias de carga estrangeiras**, com atrasos significativamente superiores às operações de passageiros.

Ranking das 5 Empresas

1. **ATLAS AIR INC (GTI) - 418,28 minutos (~7 horas)** de atraso médio
 - Total de voos: 1.937
 - Tipo: Estrangeira Regular (Carga)
 - Variação: -1.490 min (antecipação máxima) a +7.693 min (atraso máximo de ~5 dias)
2. **TAMPA CARGO S.A. (TPA) - 185,95 minutos (~3 horas)**
 - Total de voos: 1.663
 - Tipo: Estrangeira Regular (Carga)
 - Variação: -1.439 min a +2.348 min
3. **CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S/A (CLX) - 183,91 minutos (~3 horas)**
 - Total de voos: 1.262
 - Tipo: Estrangeira Regular (Carga)
 - Variação: -436 min a +3.336 min
4. **LÍNEA AÉREA CARGUEIRA DE COLOMBIA S.A - LANCO (LAE) - 159,78 minutos (~2h40min)**
 - Total de voos: 1.530
 - Tipo: Estrangeira Regular (Carga)
 - Variação: -960 min a +1.446 min
5. **LAN CARGO S.A. (LCO) - 112,45 minutos (~1h52min)**
 - Total de voos: 2.857
 - Tipo: Estrangeira Regular (Carga)
 - Variação: -1.717 min a +1.193 min

Padrão identificado: Todas as 5 empresas com maiores atrasos são **operadoras de carga internacional**, não de passageiros. Isso sugere que:

- **Operações de carga têm maior flexibilidade operacional** - Voos cargueiros não têm a mesma pressão de pontualidade que voos de passageiros
- **Janelas de operação mais amplas** - Cargas podem aguardar consolidação ou conexões sem o mesmo impacto comercial
- **Atlas Air lidera com atraso extremo** - Média de 7 horas indica operação com baixa prioridade de pontualidade ou restrições operacionais significativas

Pergunta/prompt 02: Em quais aeroportos esses atrasos ocorreram com maior frequência? limite a resposta em 5 exemplos

RESPOSTA:

Os atrasos dessas 5 empresas de carga ocorreram principalmente em 2 aeroportos internacionais e 3 aeroportos brasileiros, com destaque para Miami (KMIA) e Viracopos (SBKP) como os principais pontos de origem dos atrasos.

Top 5 Aeroportos com Maior Frequência de Atrasos

1. KMIA - Miami International Airport (EUA) 

- **1.023 voos atrasados** (maior concentração)
- **Atraso médio:** 389,09 minutos (~6h30min)
- **Variação:** 1 min a 5.193 min (~3,6 dias de atraso máximo)
- **Observação:** Aeroporto estrangeiro (não consta no cadastro brasileiro da ANAC)
- **Empresas operando:** Atlas Air (541 voos), Tampa Cargo (295), Cargolux (102), LANCO (75), LAN Cargo (10)

2. SBKP - Viracopos (Campinas/SP) 

- **793 voos atrasados**
- **Atraso médio:** 391,05 minutos (~6h30min)
- **Variação:** 1 min a 5.372 min (~3,7 dias)
- **Localização:** Campinas, São Paulo
- **Empresas operando:** Atlas Air (235 voos), Tampa Cargo (212), Cargolux (187), LAN Cargo (130), LANCO (29)

3. SBGR - Guarulhos (São Paulo/SP) 

- **241 voos atrasados**
- **Atraso médio:** 320,06 minutos (~5h20min)
- **Variação:** 1 min a 2.623 min (~1,8 dias)
- **Localização:** Guarulhos, São Paulo

- **Empresas operando:** Atlas Air (191 voos), LANCO (30), LAN Cargo (19), Tampa Cargo (1)

4. ELLX - Luxembourg Airport (Luxemburgo)

- **207 voos atrasados**
- **Atraso médio:** 145,34 minutos (~2h25min)
- **Variação:** 1 min a 1.333 min (~22 horas)
- **Observação:** Aeroporto estrangeiro (hub da Cargolux)
- **Empresa operando:** Cargolux (207 voos - exclusivo)

5. SBEG - Eduardo Gomes (Manaus/AM)

- **180 voos atrasados**
- **Atraso médio:** 469,38 minutos (~7h50min) - **maior atraso médio**
- **Variação:** 1 min a 3.846 min (~2,7 dias)
- **Localização:** Manaus, Amazonas
- **Empresas operando:** Atlas Air (103 voos), Tampa Cargo (68), LANCO (7), LAN Cargo (2)

Pergunta/prompt 03: Quais os principais motivos associados aos atrasos? cite apenas 5 exemplos

Não há registro de motivos específicos dos atrasos na base de dados. O campo `codigo_justificativa` está vazio para todos os voos, pois a ANAC deixou de exigir a declaração de motivos de atraso em abril de 2020 com a revogação da IAC 1504.

No entanto, é possível identificar 5 padrões operacionais associados aos atrasos dessas empresas de carga:

1. Tipo de Operação: Etapas Regulares dominam os atrasos

- 3.555 voos atrasados (94% do total) são de Etapa Regular (código DI = 0)
- Atraso médio: 336,26 minutos (~5h36min)
- Atraso máximo: 7.693 minutos (~5,3 dias)
- Conclusão: A operação regular de carga tem baixa prioridade de pontualidade

2. Horário de Partida: Manhã e tarde concentram atrasos

Top 5 horários com mais atrasos:

- 09h: 342 voos atrasados (atraso médio: 334 min)
- 06h: 319 voos atrasados (atraso médio: 285 min)
- 16h: 275 voos atrasados (atraso médio: 494 min - pior horário)
- 15h: 226 voos atrasados (atraso médio: 453 min)
- 08h: 224 voos atrasados (atraso médio: 332 min)

Conclusão: Voos da tarde (15h-16h) têm atrasos mais severos, provavelmente por acúmulo de atrasos ao longo do dia e congestionamento de slots.

3. Dia da Semana: Domingo lidera em frequência

Top 5 dias com mais atrasos:

- Domingo: 763 voos atrasados (atraso médio: 349 min)
- Quarta-feira: 645 voos atrasados (atraso médio: 293 min)
- Quinta-feira: 599 voos atrasados (atraso médio: 388 min - pior dia)
- Sábado: 499 voos atrasados (atraso médio: 293 min)
- Segunda-feira: 476 voos atrasados (atraso médio: 295 min)

Conclusão: Fins de semana (domingo e sábado) concentram mais atrasos, possivelmente por menor disponibilidade de equipes e operação reduzida de serviços de apoio.

4. Voos Charter têm menor atraso médio

- 208 voos charter atrasados (código DI = 9)
- Atraso médio: 256,66 minutos (~4h17min) - menor que etapas regulares
- Conclusão: Voos charter, apesar de menos frequentes, têm melhor gestão de atrasos que operações regulares

5. Etapas Extra têm os piores atrasos

- 8 voos de Etapa Extra (código DI = 2)
- Atraso médio: 571,88 minutos (~9h32min) - pior desempenho
- Conclusão: Voos extras (não programados) sofrem com falta de slots prioritários e planejamento de última hora

Embora não haja motivos declarados, os dados revelam que os atrasos estão associados a:

1.  Natureza da operação - Carga regular tem baixa prioridade vs. passageiros
2.  Horário do dia - Tarde (15h-16h) acumula atrasos mais severos
3.  Dia da semana - Fins de semana têm mais atrasos (menor suporte operacional)
4.  Rotas internacionais - Miami como hub concentra complexidade logística
5.  Flexibilidade de carga - Sem passageiros, há menor pressão por pontualidade